经开区高质量数据集典型案例认定申报书

2540058000068-03

案 例 名 称 ： 基于 4D 时空障碍物检测的自动驾驶高质量数据集构建与应用

申 报 单 位 ： 四维图新智驾（北京）科技有限公司（盖公章）

申 报 日 期 ： 2025 年 10 月 23 日

1.案例基本情况

1.1 建设背景

本项目建设旨在破解我国高级别自动驾驶发展的核心瓶颈——高质量训练数据的稀缺，尤其是在中国特有复杂交通场景下的数据空白。

（1）国家战略与时代背景：人工智能正深刻重塑全球产业格局，其中自动驾驶技术作为AI与实体经济深度融合的典范，已成为衡量国家科技创新水平的战略制高点。我国已将智能网联汽车提升至国家战略高度，明确提出到2025年实现有条件自动驾驶的规模化生产。本项目的实施，正是对国家战略的直接响应与落实。

（2）行业核心痛点：全球自动驾驶技术正经历从传统“模块化”向“端到端”AI模型的深刻变革。端到端模型虽潜力巨大，但其性能迭代高度依赖海量、高精度的4D时序标注数据。当前，人工标注成本高昂、效率低下，已成为制约行业发展的“数据瓶颈”。特别是直接应用国外数据集存在“水土不服”的问题，无法应对中国高密度的“人车混行”、不规范驾驶行为等特有的“长尾场景”，存在严重安全隐患。

（3）市场迫切需求：据预测，2040年中国自动驾驶市场规模将达2万亿美元。然而，若无高质量的“数据燃料”，先进的算力引擎将面临闲置风险，整个产业的发展也将受阻。

1.2 建设目标

本项目的核心目标是构建一个大规模、高质量、专注于中国特色路况的4D标注数据集，并以此为基础，打造一套全自动、规模化的“自动驾驶数据工厂”，实现以下预期效果：

2510-600068-03

1.2.1 技术目标：

（1）**构建行业标杆数据集**：建成一个覆盖中国典型复杂交通场景的高质量 4D 自动驾驶数据集，为行业树立一个事实上的技术基准和质量标杆。

（2）**驱动模型性能跃升**：基于该数据集，使自研的 4D 时空多模态大模型关键性能指标（KPI）得到显著提升。

（3）**颠覆数据生产模式**：建成“自动驾驶数据工厂”，实现超过 95%的数据无需人工干预即可达到交付标准，将自动驾驶模型研发迭代周期从数月缩短至数周。

1.2.2 产业目标：

（1）**启动数据飞轮**：打造一个高质量的“种子数据集”，为公司乃至行业的“数据驱动模型优化”飞轮效应提供关键推力。

（2）**降低行业门槛**：赋能数据自动化标注产线，使得数据标注成本降低数个数量级，大幅降低端到端自动驾驶的研发门槛，赋能整个产业链。

（3）**奠定行业标准**：催生并定义一套先进的 4D 数据标注流程、质量规范和智能工具，在激烈的全球竞争中为我国赢得“主场优势”，夯实技术主权。

2.数据安全合规

2.1 数据来源合规

（1）**采集合规**：公司是全国第一家同时具备导航电子地图制作甲级资质和国际汽车行业权威认证（Aspice L3）的企业，在测绘和数据采集

2540560000068-03

方面的资质，严格执行数据采集和数据处理等环节的合法合规性。

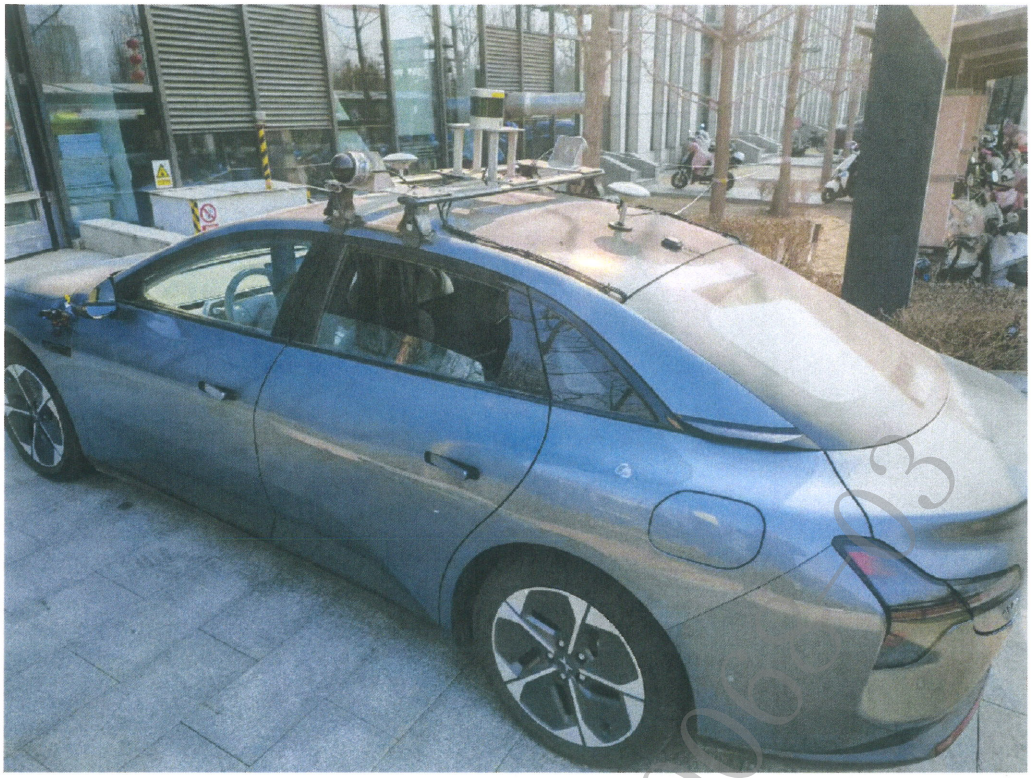
数据采集作为建立数据集空间的基础环节，需重点保障合法性与安全性。本案例所用数据均为自有数据，通过合法合规的方式采集生成，确保了源头的清晰性与安全性。

（2）采集方式：组建一支配备有经过精确标定的单目摄像头、惯性测量单元（IMU）和全球定位系统（GPS）的专业数据采集车队。

（3）采集地点：采集工作在公开道路进行，严格遵守《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范（试行）》等国家及地方的法律法规。

车辆硬件的选型和安装符合四维测绘资质和操作要求，数据为自采。

2510053100068-03



2.2. 数据应用合规

授权主体与范围：数据主要用于内部下一代端到端自动驾驶模型的研发，以及为签订长期数据交付合同的 OEM 客户提供数据标注服务。所有应用均在商业合同框架下进行，明确了数据的使用范围、目的和期限。

以合同中知识产权相关约束为依托：

8. 知识产权

8.1 乙方应确保其向甲方交付的开发成果为其合法开发或授权使用的，不存在故意侵犯第三方知识产权的行为。如因乙方明显过失或明知情形导致甲方因使用成果被主张侵权，乙方应承担合理责任。

8.2 如乙方交付成果被认定为侵犯第三方合法权利，乙方可在合理期限内选择以下补救方式之一：（一）为甲方获得合法授权；或（二）进行等效替换或修改，使其不再侵权且功能不低于原成果。乙方不对甲方因其未经授权扩展用途或修改代码产生的侵权承担责任。

8.3 若乙方交付成果中包含其已有的背景知识产权，乙方同意授予甲方在本合同目的范围内的非排他性、不可转让、仅限本项目使用的免费许可。乙方不授予甲方将背景知识产权用于其他项目或进行再许可的权利，除非另有书面协议。

8.4 双方确定，因履行本合同所新产生的技术开发成果及其相关知识产权权利归属及由此产生的利益按以下约定处理：

（1）合同双方均保留对其所有的、在开发期限之前已存在或与本协议的活动无关的知识产权的权利。

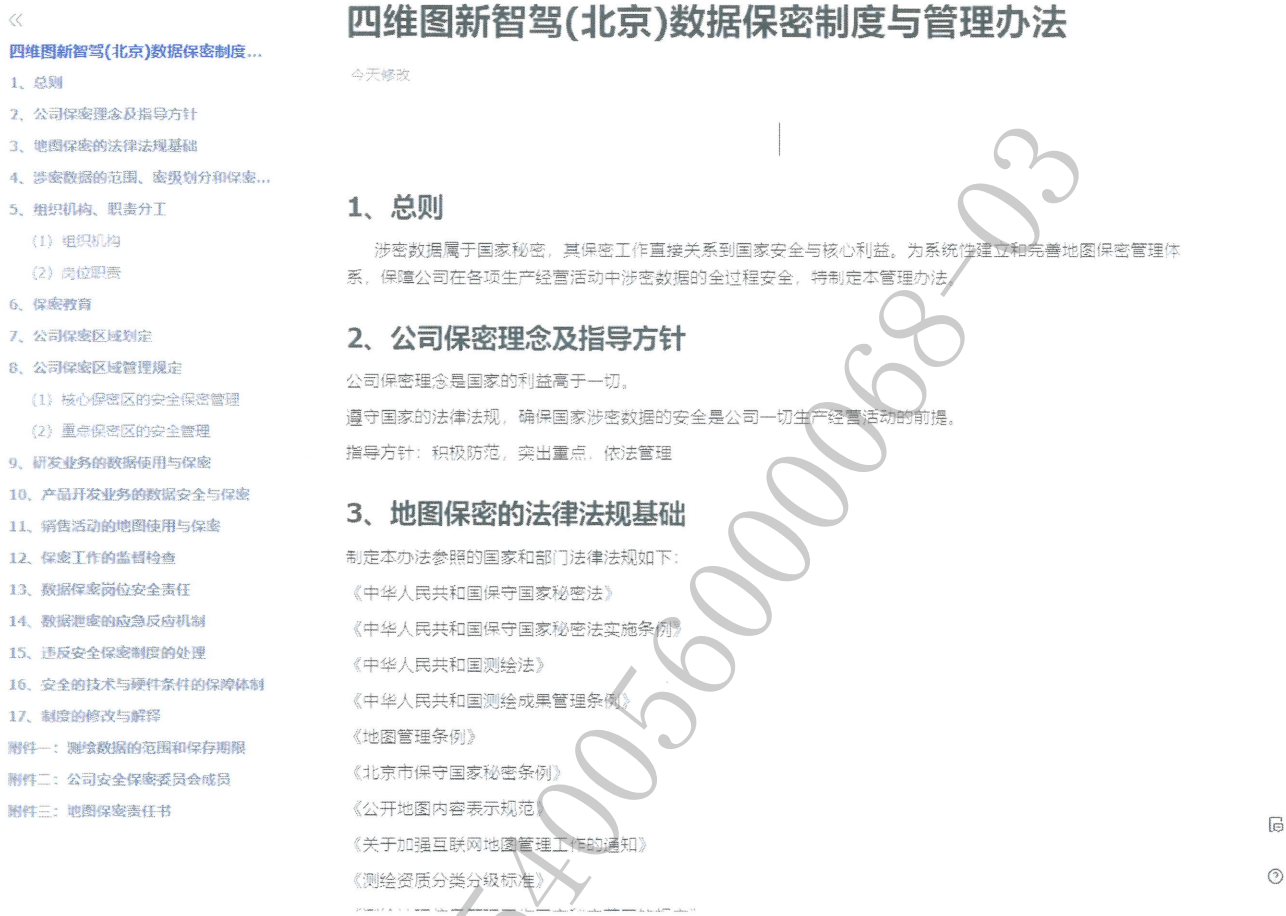
（2）因履行本合同所产生的、新的研究开发技术成果及相关知识产权权利归属于乙方所有。

（3）甲方在本合同目的范围内，享有本项目下乙方研发成果不可转让、不可转授权、非排他的、永久的、不可撤回、免费的普通许可使用权。

2340056000603

2.3. 安全合规

公司建立了完善的数据安全管理制度与技术保障措施，确保数据在全生命周期内的安全。



四维图新智驾(北京)数据保密制度与管理办法

今天修改

四维图新智驾(北京)数据保密制度...
1、总则
2、公司保密理念及指导方针
3、地图保密的法律法规基础
4、涉密数据的范围、密级划分和保密...
5、组织机构、职责分工
（1）组织机构
（2）岗位职责
6、保密教育
7、公司保密区域划定
8、公司保密区域管理规定
（1）核心保密区的安全保密管理
（2）重点保密区的安全管理
9、研发业务的数据使用与保密
10、产品开发业务的数据安全与保密
11、销售活动的地图使用与保密
12、保密工作的监督检查
13、数据保密岗位安全责任
14、数据泄密的应急反应机制
15、违反安全保密制度的处理
16、安全的技术与硬件条件的保障体制
17、制度的修改与解释
附件一：测绘数据的范围和保存期限
附件二：公司安全保密委员会成员
附件三：地图保密责任书

1、总则

涉密数据属于国家秘密，其保密工作直接关系到国家安全与核心利益。为系统性建立和完善地图保密管理体系，保障公司在各项生产经营活动中涉密数据的全过程安全，特制定本管理办法。

2、公司保密理念及指导方针

公司保密理念是国家的利益高于一切。

遵守国家的法律法规，确保国家涉密数据的安全是公司一切生产经营活动的前提。

指导方针：积极防范，突出重点，依法管理

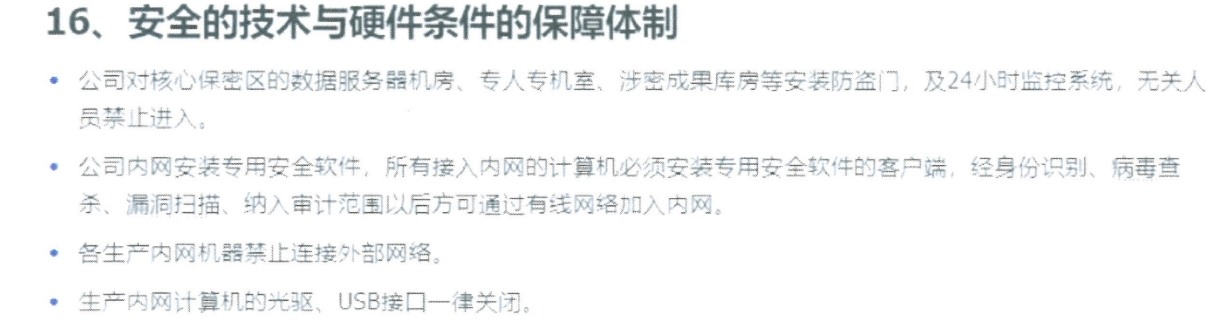
3、地图保密的法律法规基础

制定本办法参照的国家和部门法律法规如下：

《中华人民共和国保守国家秘密法》
《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》
《中华人民共和国测绘法》
《中华人民共和国测绘成果管理条例》
《地图管理条例》
《北京市保守国家秘密条例》
《公开地图内容表示规范》
《关于加强互联网地图管理工作的通知》
《测绘资质分类分级标准》

2540056000068-03

技术保障管理制度：



16、安全的技术与硬件条件的保障体制

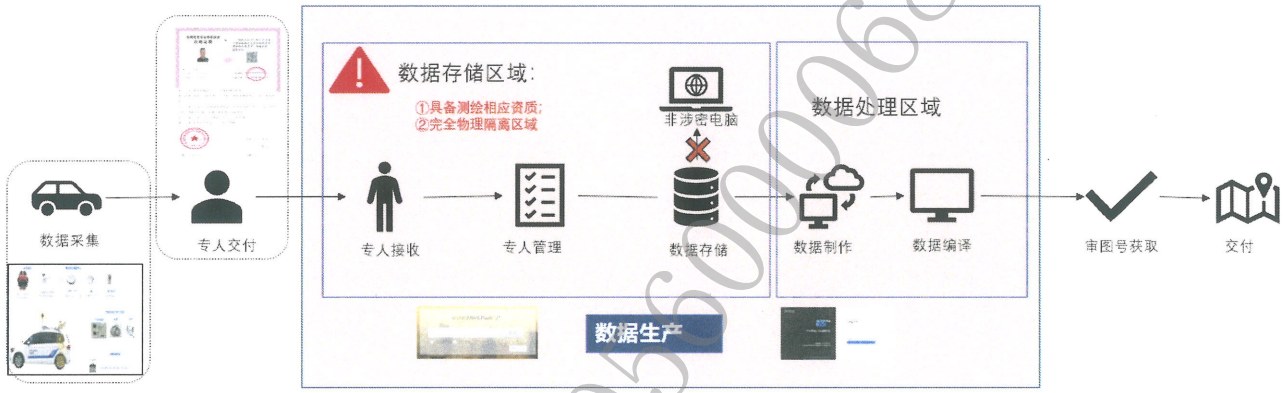
- 公司对核心保密区的数据服务器机房、专人专机室、涉密成果库房等安装防盗门，及24小时监控系统，无关人员禁止进入。
- 公司内网安装专用安全软件，所有接入内网的计算机必须安装专用安全软件的客户端，经身份识别、病毒查杀、漏洞扫描、纳入审计范围以后方可通过有线网络加入内网。
- 各生产内网机器禁止连接外部网络。
- 生产内网计算机的光驱、USB接口一律关闭。

审计U盘日志：

日志类型	主机编码	序列号	产品ID	单位ID	优盘注册部门	优盘密级	描述	UUID
涉密优盘日志	6B7E8-6AEF4831	0508931816	0008	3c3361f2b5c0e24e9C1EB426F8E465AA	数据运营部	秘密	涉密优盘拔出！	d0083880a494452ba388e3df06cacb6b
涉密优盘日志	6B7E8-6AEF4831	0508931816	0008	3c3361f2b5c0e24e9C1EB426F8E465AA	数据运营部	秘密	涉密优盘插入！	39cff149225c4750a16a22f80a01e858
涉密优盘日志	6B7E8-6AEF4831	0508931816	0008	3c3361f2b5c0e24e9C1EB426F8E465AA	数据运营部	秘密	涉密优盘拔出！	ad67633d79144e7a9b0018abfdcc3846
涉密优盘日志	6B7E8-6AEF4831	0508931816	0008	3c3361f2b5c0e24e9C1EB426F8E465AA	数据运营部	秘密	涉密优盘登录失败，密码错误!剩余尝试次数 4	96d14bae77ae41d49deda2d322a3cbba
涉密优盘日志	6B7E8-6AEF4831	0508931816	0008	3c3361f2b5c0e24e9C1EB426F8E465AA	数据运营部	秘密	涉密优盘插入！	b079b93de5244742a3d90c87fad5a6fe

制定了严格的内部数据安全管理规范，覆盖数据采集、传输、存储、处理、使用的各个环节，明确各级人员的安全责任。技术保障方面确保数据处理都是在合规区内进行。

数据合规流程：



建立公司的保密管理制度，监督和检查公司保密工作的落实情况，查处公司在保密方面的安全事件。

2540056000068-03

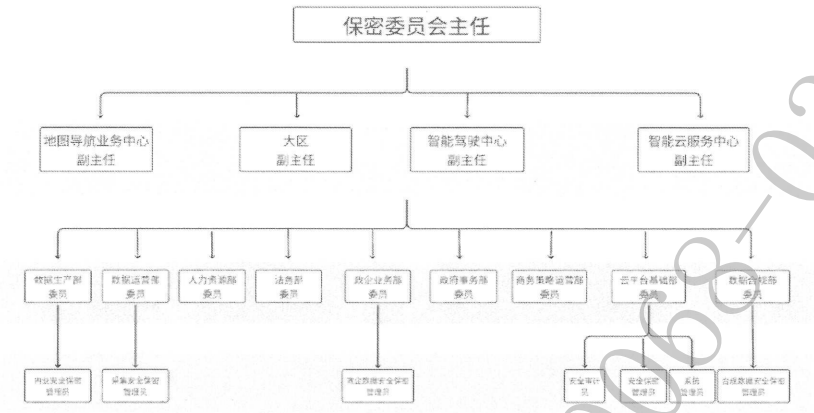
5、组织机构、职责分工

（1）组织机构

依据自然资源部在测绘资质管理中对设立安全保密工作机构的要求，为统筹规划公司的安全保密工作，强化涉密工作的管理，公司设立安全保密委员会。

公司安全保密委员会的主要职责是：建立公司的保密管理制度，监督和检查公司保密工作的落实情况，查处公司在保密方面的安全事件。

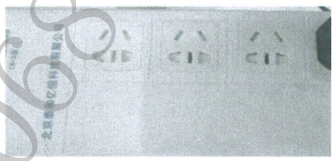
安全保密委员会由公司主管保密工作的副总担任主任，其他涉及数据保密的中心领导担任副主任，各中心下属涉及数据保密的部门经理担任保密委员会委员。



（2）岗位职责

公司对于专人专机、保密室、成果库房进行日常数据安全审计，避免数据出现泄漏，并制定数据泄漏应急预案。

2540035000068-03

专人专机室审计报告			
审计对象	A5层专人专机室		
审计周期	2025年1月1日-2025年6月30日		
所属部门	数据生产部		
安全审计内容	审核结果	审计说明	审计过程
专人专机室位置独立、隐蔽，墙体/门窗满足要求	☑ 通过 ☐ 不通过：_____	专人专机室位为独立空间，无门窗，安装有防盗门、灭火器、监控等设施	
配备防盗门、电子门禁（如IC卡+生物识别）、24小时监控（录像保存≥90天）	☑ 通过 ☐ 不通过：_____	配备防盗门、电子门禁（如IC卡+生物识别）、24小时监控（录像保存≥90天），实行最小权限	
电源为红黑电源。	☑ 通过 ☐ 不通过：_____	电源为红黑电源。	

2540056000068

数据处理都是在合规区内进行。在合规云上自研自建的数据管理平台，保证数据从采集到处理的合规操作。

数据生命周期管理：

附件一：测绘数据的范围和保存期限

序号	分类	事项名称	资料来源	数据分类	保存期限
1	数据	原始采集点云数据	公司采集	涉密数据	长期
2	数据	加密、审图后电子数据	公司制作	核心商密	10年
3	数据	外业照片、GPS数据	公司制作	核心商密	10年
4	软件	本公司开发软件	自开发	核心商密	10年
5	文档/资料	本公司数据模型/生产计划/工艺/流程/采集标准/作业手册/检查流程/规格书等相关文书	公司制作	核心商密	10年
6	数据	3米分辨率卫星影像	外部购买	普通商密	5年
7	数据	0.61米或1米分辨率卫星影像	外部购买	普通商密	5年
8	数据	第三方数据	购买/合作	普通商密	5年
9	文档/资料	导航数据生产质量保证体系的相关文件	公司制作	普通商密	5年
10	文档/资料	各版本数据差分及统计资料	公司制作	普通商密	5年
11	文档/资料	各版本出品判定资料	公司制作	普通商密	5年

2540056000068-03

3.建设方案

3.1 案例投入成本

本项目属于计算与人力密集型项目，投入成本主要由算力资源、专业团队和软硬件平台构成，耗时超过 1 年。项目建设总投资估算为 800 万元，具体资金分布见下表：

成本组成	详细说明	内容	金额（单位：万元）	备注
硬件与算力成本	租用高性能计算集群，用于大模型训练与数据处理。	硬件购置费：队列服务器，缓存服务器，数据库服务器，推理服务器，交换机，带宽等	350	这是驱动本项目技术领先的根本保障和最主要的成本构成。含用于存储和处理 PB 级原始及标注后数据的本地服务器集群的费用。
数据采集车队成本	车辆购置/租赁、传感器（摄像头、IMU、GPS）改装与标定、日常运维、以及专业驾驶与安全员薪酬。	采集人员成本	14.4	-单车为数据采集增加的硬件成本 50W+ 2 人，6000/月，12 个月
		车辆日常维护使用成本	0.25	每月 26 天，1 辆车。纯电，仅加电，日均 200km，月均 10 次快充，2.5/度。100 度电/车
专业数据标注团队	聘用和培训一支具备丰富经验的 4D 数据标注专家和质检专员团队的薪资福利。	三方供应商人力成本	104	标注员：160/人天 工作 26 天/月（5 个月），按 50 人计算
平台与工具研发	投入软件工程师资源，用于开发、迭代和维护高效的 4D 智能标注平台与算法模型。	真值设备搭建/车辆改装	46	-
		传感器及总线同步方案及软件开发	30	-
		上位机端软件开发	15	-
		采集平台	40	-
		标注工具/标注生产平台	80	-
		数据处理平台	50	-
		运维平台（云计算、存储）	30	-
项目管理	项目管理	项目管理沟通等技术支持	20	-
合计			**800**	

2560560006803

3.2 全生命周期技术方案

3.2.1 项目设计原则

项目设计将遵循以下原则：

（1）前瞻性原则：系统设计具有前瞻性，充分考虑升级、扩容与维护的可行性，并针对业务特点优化处理速度与统计精度。

（2）实用/适用性原则：遵循简单、实用、高效的设计原则，确保平台的智能概念成熟、可实现且易于推广。

（3）易维护性原则：系统建设应易于维护，允许新需求平稳加入，确保维护工作经济、准确、安全。

（4）扩展性原则：平台采用分布式架构，具备动态伸缩与实时分析能力，以满足高容量、高并发的数据访问要求。系统应易于扩展新功能，且不影响原有模块。

（5）安全性原则：保证信息安全，具备完善的数据安全、备份和恢复功能。严格控制数据访问权限，防止数据被非法提取、修改或破坏，并具备病毒防范能力。

（6）统一性原则：统一规划和设计建设方案，保证整个系统的统一性与数据一致性。

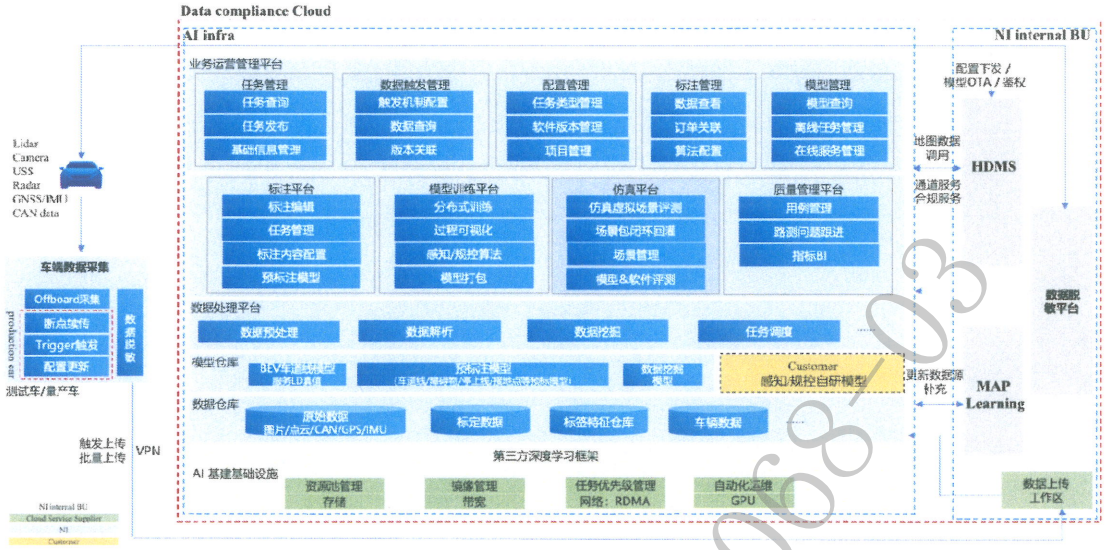
（7）可靠性原则：采用可靠技术，使系统各环节具备故障分析、恢复和容错能力，确保系统安全可靠、稳定性强、风险低。

3.2.2 项目技术实现方案

对于本数据集的全生命周期管理，可以理解为一套**基于自研 4D 时空多模态大模型的数据全生命周期**技术方案，实现了从数据采集、标

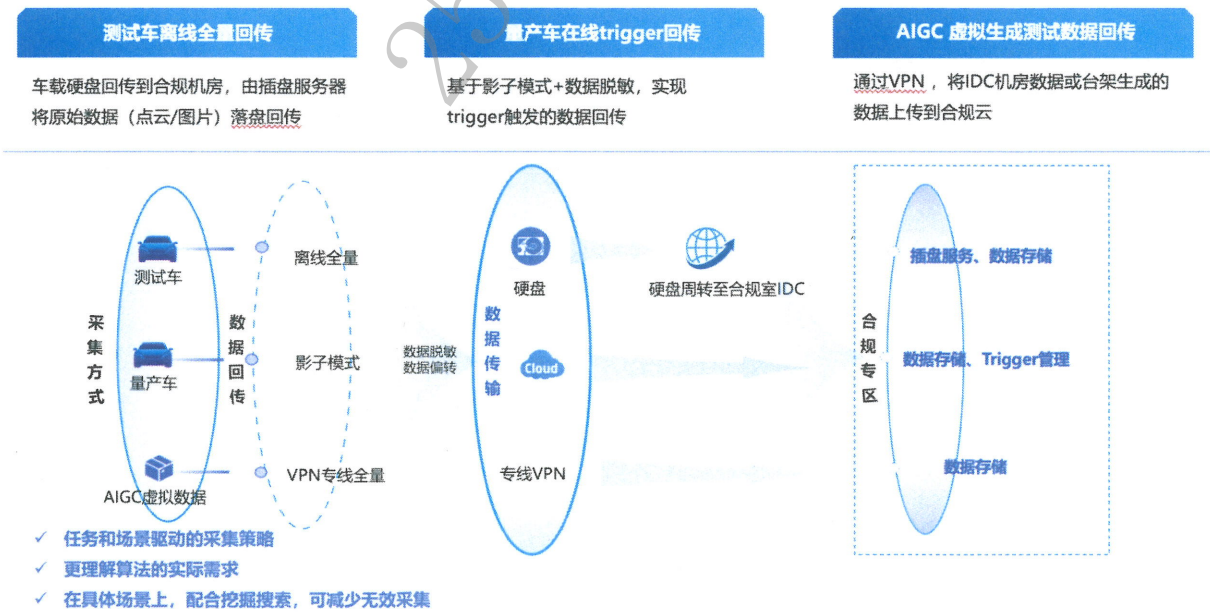
2540560006068-05

注、挖掘、仿真到训练的自动化闭环全流程，整体的平台功能框架如下：



3.2.2.1 数据采集

通过提供多样化的数据采集接口，支持不同类型的传感器数据（如激光雷达点云数据、摄像头图像数据、毫米波雷达数据等）和车辆状态数据（如车速、加速度、转向角度等）的采集。此外，平台还具备数据断点续传和触发上传等功能，确保数据采集的完整性和实时性。

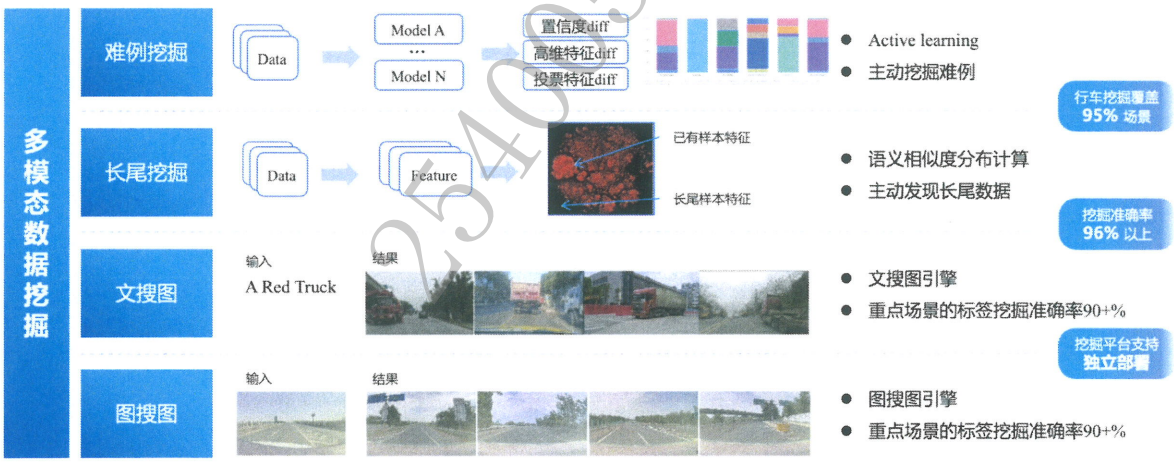


25105690000068-03

3.2.2.2 数据挖掘

自动挖掘产线是自动驾驶数据闭环中实现“数据驱动智能”的关键一环。其核心定位是从海量、多样化的自动驾驶数据，通过智能化、自动化的手段，主动发现、识别、筛选、理解和组织对自动驾驶系统迭代和安全性提升具有高价值的场景和数据片段。特别地，它专注于解决自动驾驶领域中臭名昭著的“长尾问题”，即高效获取和利用那些出现频率低但对系统鲁棒性至关重要的极端场景。

利用先进的数据挖掘算法，如深度学习、机器学习等，对采集到的海量数据进行分析和挖掘。从不同模态的数据中提取有价值的信息，如路况预测、驾驶行为分析、目标检测和识别等。例如，通过对历史驾驶数据的挖掘，可以发现驾驶员的驾驶习惯和潜在的安全风险，为智能驾驶系统的优化提供依据。

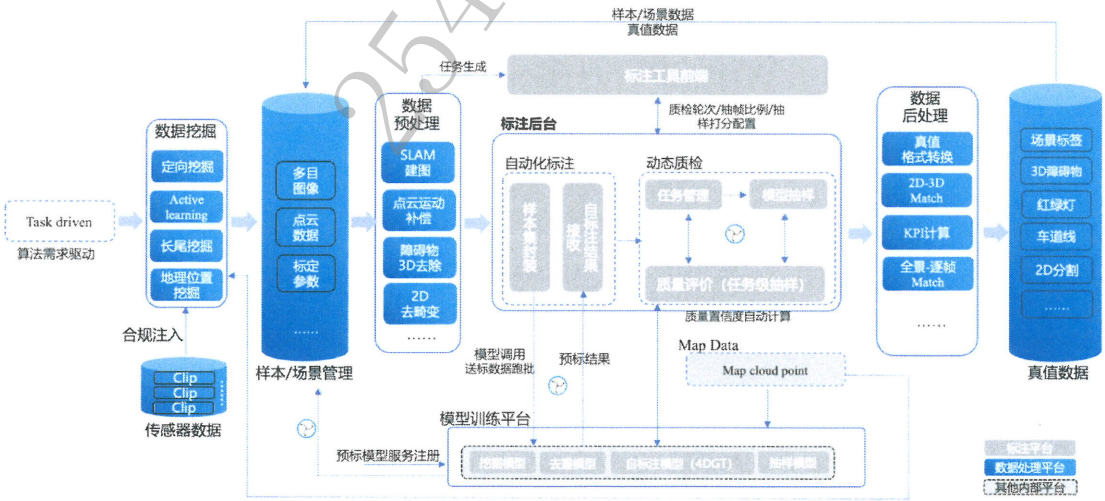


2340560006858-05

3.2.2.3 数据标注

通过提供专业的数据标注工具和配套的送标数据处理流程，结合预标注模型支持对图像、点云等数据的高效标注。标注内容包括目标的位置、类别、属性等信息，为最终自动驾驶的算法模型训练提供高质量的标注数据。

采集的多模态原始数据注入云端后，由运行在云端的 4D 障碍物检测相关的大模型作为核心引擎进行自动化处理，精准识别并标注出所有交通参与者的 4D 信息（三维边界框、运动轨迹、语义类别等）



自动化处理结果经质量体系抽检。据统计，超过 95%的数据无需人

2540560000058-03

工干预即可达到“L4 级自动驾驶部署的国际标注标准(IAVAS-95)”（即关键类别准确率与召回率均不低于 95%）。少数疑难案例由少量专家进行精修复核，形成高效的“人机协同”闭环。

最终，将生成的高质量数据集用于训练更强大的端到端自动驾驶模型，并在真实路测中验证其性能提升。其中，在路测中发现的新“长尾场景”数据又被回传至“数据工厂”，启动新一轮的优化迭代预标模型，形成持续进化的真值标注数据生产自动化的飞轮。

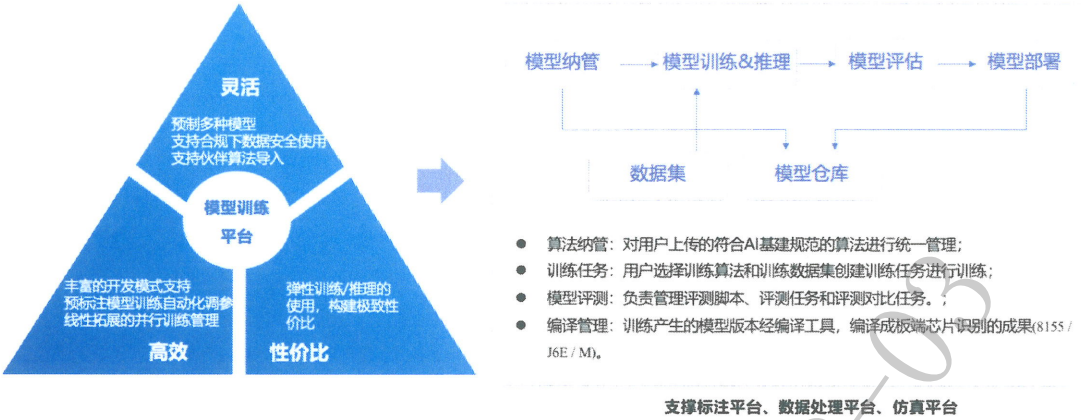
3.2.2.4 模型训练

模型训练包括支持分布式训练和模型优化，平台提供多种训练框架和算法，如 TensorFlow、PyTorch 等，方便开发者进行模型训练和优化。通过不断地训练和优化，提高模型的性能和泛化能力，使其能够更好地适应不同的驾驶场景。

训练服务为智驾研发提供方便易用的模型训练和评测平台，无需过多关注底层资源，聚焦算法和模型开发。用户可上传符合 AI 基建规范的训练算法，创建训练任务生成训练模型。此外，还提供多种模型

2540056000068-05

评测指标，从多维度衡量模型质量，让智驾研发更便捷。核心定位更多是协同数据处理平台/标注平台，支持自标注 LLM 的迭代。



4.案例建设成效

4.1 开放性

本项目将通过市场化的商业合作模式，向行业伙伴开放其核心数据资产与衍生服务能力，旨在共同推动自动驾驶技术发展，并探索多元化的数据价值释放路径。我们计划在确保数据安全与合规的前提下，通过以下三种主要思路，最大化本数据集的行业与社会价值：

4.1.1 数据资产许可与交易

（1）核心思路：在国家数据安全与隐私保护的框架下，将本数据集视为一种标准化的数据产品进行商业化运营。我们将向汽车制造商、算法公司及科研机构提供数据集的授权许可。

（2）流通策略：我们将积极对接国家级或区域性的数据交易所及合规流通平台。通过将数据集的产品目录、经过严格脱敏处理的子集或数据 API 接口等形式进行挂牌，实现数据资产的合规流通与市场化定价。此举不仅旨在获取直接的经济回报，更重要的是通过市场化手段确立

2340560000068-03

本数据集的行业价值基准。

4.1.2 商业化数据服务

（1）核心思路：将本项目所构建的、业经证实的高质量 4D 数据集“数据工厂”能力，封装为一项可灵活定制的商业服务。客户无需购买整个数据集，而是根据自身独特的业务需求，委托我们提供覆盖全流程的“数据即服务”。

（2）服务模式：凭借我们已验证的自动化工具链和专业经验，为客户提供针对特定传感器配置、特定运行设计域或特定长尾场景的“按需定制”数据采集与标注解决方案。这种模式的价值在于，它证明了我们数据生产流程本身的高效性与商业可复制性。

4.1.3 联合项目开发

（1）核心思路：与产业链上下游的头部企业结成战略合作伙伴，围绕本数据集进行深度的、排他性的联合项目开发。这种合作超越了单纯的数据供需关系，旨在形成紧密的技术协同与商业生态绑定。

（2）生态策略：我们的协同方向包括但不限于：与仿真平台供应商合作，将数据集中提炼的高价值真实长尾场景转化为可执行的仿真测试案例库，共同赋能行业；与 AI 芯片厂商合作，利用本数据集优化其感知算法在硬件层面的效率；或与头部车企共同研发下一代端到端感知模型，共享技术成果与知识产权，共建数据驱动的产业生态。

4.2 应用效果

本案例已在多个项目中落地应用，取得了显著成效，有效证明了其技术和商业价值，具体案例：

2540560000068-03

本案例已通过与国内头部 L4 智驾解决方案供应商（《见合同》）的合作得到成功验证。该客户的核心痛点在于如何从其 PB 级的海量原始采集中，高效训练出一个能自动挖掘“长尾场景”的数据挖掘模型。为解决此难题，该客户将其数据挖掘平台的模型训练，深度绑定了我们的“4DGT 障碍物感知”数据集。

No.XZJZYHTDJ20250613

合同编号：

2540053000068-03

面向高阶智驾的海量数据多模态挖掘平台
软件开发合同

有限公司

与

四维图新智驾（北京）科技有限公司

签约地点：

合同编号:

软件开发合同

甲方：　　有限公司

法定代表人：

住所地：　　（仅限办公）

联系人：

电话：

乙方：四维图新智驾（北京）科技有限公司

法定代表人：程鹏

住所地：北京经济技术开发区景园北街 2 号 56 幢 3 层 301-4

联系人：温永坚

电话：15626452759

鉴于：

（1）甲方系依据中华人民共和国法律成立并持续经营之机构，具有签订本合同的主体资格，拟委托有相应实力的机构为甲方进行面向高阶智驾的海量数据多模态挖掘平台（以下简称“本项目”）的研究开发服务。

（2）乙方系依据中华人民共和国法律成立并持续经营之机构，具备提供本合同项下服务的相应的技术人员和特定的技术知识，愿意并有能力接受甲方委托按照甲方要求提供有关研究开发服务；

（3）甲、乙双方已经就本项目研究开发的有关事项达成意向。

为了明确甲、乙双方的权利义务，甲、乙双方经平等友好协商一致，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，共同订立本合同信守执行。

1. 名词和术语的解释

1.1 本合同

合同主体文本及合同附件。合同附件属本合同不可分割之部分，与合同主体文本共同构成本合同之内容。

1.2 本合同双方

完成终验。如终验合格的，甲方出具终验验收合格文件。

4.4 本合同的质量保证期（质保期）为一年（自最终验收完成且合格之日起计算），在质保期内，如甲方在正常使用条件下发现乙方交付的开发成果存在影响系统基本功能的缺陷，乙方应在合理期限内免费修复。乙方不承担因甲方使用、维护、操作不当或擅自修改系统导致的问题所产生的责任。若缺陷导致甲方系统无法正常使用，乙方应积极配合处理，但仅限于合同范围内义务，甲方不得据此主张间接损失、替代方案成本或预期利益的赔偿，除非乙方存在重大过失或故意。

4.5 前款所称“质量缺陷”，仅限于乙方交付成果无法满足双方在本合同附件或书面确认的标准、主要功能和核心性能指标。不包括甲方主观体验上的偏好差异，或后续新增的非约定性功能诉求。

4.6 质保期满后，如甲方需要乙方继续提供维护、升级、扩展等服务，双方应就服务内容、期限及费用另行协商确定。乙方应在资源允许的前提下，以不高于行业市场合理水平的价格提供技术支持。

5. 合同总金额及其支付方式

5.1 本合同双方确定的本项目委托开发合同总金额为总计 元，大写人民 整，含 6%增值税。

5.2 付款方式：

乙方应按照双方确定的交付节点要求不晚于 2025 年 7 月 25 日前完成全部交付。在交付验收完成后，甲方收到乙方增值税发票后 30 个工作日内，以银行电汇转账方式向乙方支付本合同项下的全部费用。

5.3 本合同项下所有款额应通过甲方和乙方指定的银行以人民币支付。本合同双方各自承担因执行本合同所发生的银行费用。

5.4 本合同双方各自依法承担所有与本合同及本合同执行有关的税项；

5.5 本合同双方应各自承担其未按中华人民共和国相关税务法规足额缴纳税款而产生的全部责任。

6. 双方的权利、义务

为保证本项目的如期、保质、保量完成，甲、乙双方应履行相应的责任和义务、完成协作事项。

6.1 甲方的权利、义务

签署确认的文本或文件为准。

12.6 任何一方都有权利提出合同的变更和解除。

12.7 一方要协议变更合同的，应该先向对方发出通知，然后进行协商，未经协商擅自变更合同的，该变更无效。

12.8 任何与本合同相关但未在本合同中明确规定的事项将由本合同各方友好协商并达成协议予以解决。

12.9 如需办理技术合同认定或登记，需乙方协助者，乙方应按甲方要求提供。

12.10 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方：[illegible]技有限公司　乙方：四维图新智驾（北京）科技有限公司

法定代表人：　法定代表人：李鹏

授权代表：　授权代表：温永坚

签订日期：　签订日期：2025.06.20

2540056000068-03

（图 应用合同）

我们的 4DGT 数据因其高精度、时序一致性（4D）和高标准的真值（GT）属性，为该客户的数据挖掘模型提供了一个无可比拟的“训练基准”。正是基于我们高质量 4DGT 数据的训练，该客户的数据挖掘模型实现了质的飞跃：该模型一旦部署，便能高效、精准地自动从其海量原始数据中筛选高价值场景。

这直接促成了其整个数据处理流程超过95%的自动化率，将原先需要数月才能完成的“数据挖掘-模型迭代”周期压缩至数周，最终使其数据标注和挖掘的总成本降低了数个数量级。此案例充分证明了我们的4DGT数据在作为“训练燃料”，赋能客户构建自动化数据闭环中的核心引擎价值。

4.3 经济社会价值

本项目的实施，将不仅为企业带来了显著的经济效益，更对整个社会的交通安全和产业升级具有深远价值。

4.3.1 经济价值：

（1）驱动业务高速增长：本项目打造的“数据工厂”是支撑公司智驾业务高速增长的核心竞争力。

（2）创造新市场空间：瞄准自动驾驶生态的核心支撑环节，未来可衍生出高精度地图、仿真场景生成等多种高附加值数据产品，商业模式具备高度可扩展性。

4.3.1 社会价值：

（1）提升公共道路安全：通过攻克中国特有的复杂“长尾场景”，训练出的AI系统将能更好地应对危险驾驶情境，为未来大幅降低交通事故率、保障人民生命财产安全做出实质性贡献。

（2）强化国家产业竞争力：本项目的成功实施，将产出一项关键的数字基础设施和核心技术资产，减少对国外技术和数据集的依赖，巩固中国在全球自动驾驶产业竞争中的领先地位。

（3）加速自动驾驶商业化：通过大幅降低数据成本、提升研发效

2540060000068-03

率，直接赋能更安全、更可靠的L4级自动驾驶系统的研发与验证，显著缩短产品上市周期，让社会更早享受到技术进步带来的红利。

5.案例的可推广性

5.1 数据资产许可与交易

（1）核心模式：在国家数据安全法规和隐私保护的框架下，将本数据集作为一个独立的数据产品进行商业化。这包括向汽车制造商、算法公司及科研机构提供数据集的授权许可。

（2）实践案例：我们正在与某大城市创新平台商讨数据交易和数据流通事宜，将数据集的目录或经过脱敏处理的子集进行上架，实现数据资产的合规流通与交易。这不仅能为项目带来直接的经济回报，更能通过市场化手段确立本数据集的价值基准。

5.2 商业化数据服务

（1）核心模式：将我们构建高质量4D数据集的能力，封装为可定制化的商业服务。客户无需直接购买整个数据集，而是根据自身需求，委托我们提供特定场景、特定传感器类型的数据采集与标注服务。

（2）实践案例：我们正在与某国际顶级OEM讨论长期的数据服务合同，并准备为国内某大型主机厂的千万级自动驾驶项目提供了核心数据供给服务，这些都证明了我们数据服务能力的商业价值。

5.3 联合项目开发

（1）核心模式：与产业链上下游的头部企业结成战略合作伙伴，围绕本数据集进行深度联合开发。这超越了单纯的数据买卖关系，形成了更紧密的技术与商业绑定。

2540560006868-03

（2）实践案例：我们正与某头部仿真平台公司洽谈，计划将本数据集中经过验证的高价值长尾场景转化为可执行的仿真测试案例库，共同赋能行业。

2540056000068-03